

INSTITUT UNIVERSITAIRE SAINT JEAN
SAINT JEAN INGENIEUR
B.P 749 - YAOUNDE
CAMEROUN

SAINT JEAN INSTITUT UNIVERSITY
SAINT JEAN ENGINEER
B.P. 749 – YAOUNDE
CAMEROON



UNIVERSITÉ SAINT JEAN
SAINT JEAN INGÉNIEUR

THEME :
**FACTEUR ASSOCIES A L'UTILISATION D'UN
PERSONNEL QUALIFIE LORS DE L'ACCOUCHEMENT
CHEZ LES FEMMES MARIEES A LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO**

Rédigé et présenté par :

NTANTAME DIHEWOU TED HARRIS

Etudiant en Master 1 Informatique et Système d'information – Option Data Science

SOUS L'ENCADREMENT : de Pr. NGUEFACK

ANNEE ACADEMIQUE 2025-2026

PLAN DU RAPPORT

I- INTRODUCTION

- Contexte
- Problématique et objectif
- Reference méthodologique

II- PREPARATION ET TRAITEMENT DES DONNEES

- Source de données
- Nettoyage et filtrage
- Ingénierie des variables
- Pondération et échantillonnage

III- ANALYSE EXPLORATOIRE

- Analyse univariée
- Analyse bivariée

IV- ENTRAINEMENT ET VALIDATION DU MODELE DE REGRESSION LOGISTIQUE

- Etude de la multi colinéarité
- Résultat d'entraînement du modèle
- Evaluation de la performance du modèle et résultat
- Test du modèle sur des nouvelle données

V- CONCLUSION

I- INTRODUCTION

1- Contexte :

La santé maternelle en République Démocratique du Congo :

En République Démocratique du Congo, accoucher peut encore coûter la vie. Le pays figure parmi ceux où la mortalité maternelle reste l'une des plus élevées au monde et ce, malgré les programmes mis en place par le gouvernement et ses partenaires internationaux. Le problème n'est pas nouveau, mais il persiste : beaucoup de femmes accouchent encore sans être accompagnées par un professionnel de santé formé. Or c'est précisément là que se joue l'essentiel. Quand une complication survient pendant l'accouchement, chaque minute compte. Un personnel qualifié sur place peut faire la différence entre la vie et la mort.

2- Problématique

Mais cette réalité n'est pas uniforme. À Kinshasa ou dans certaines villes de province, les maternités existent, les sage-femmes aussi parfois. Dans des zones comme le Kwango, en revanche, la question ne se pose presque plus : il n'y a tout simplement personne. Comprendre pourquoi certaines femmes consultent et d'autres non, ce n'est pas un exercice académique, c'est savoir où mettre les moyens, et pour qui.

3- Objectif de l'étude

Ce travail poursuit un objectif central : construire un modèle capable de prédire le recours à un accouchement assisté en RDC, et d'en identifier les principaux déterminants. Concrètement, trois questions guident l'analyse.

- Dans quelle mesure le niveau d'instruction ou le statut économique d'une femme influence-t-il son lieu d'accouchement ?
- L'accès aux médias et la capacité à décider par elle-même jouent-ils un rôle significatif ?
- Et dans quelle mesure le modèle construit est-il fiable pas seulement en théorie, mais face aux données réelles ?

4- Reference méthodologique

L'approche analytique adoptée ici s'appuie sur les travaux de **Sanni Yaya**, dont plusieurs études sur les inégalités de santé maternelle en Afrique subsaharienne constituent notre principal cadre de référence. Comme lui, nous recourons à la régression logistique en intégrant les poids de sondage indispensables pour que les résultats reflètent la population nationale et non l'échantillon seul. L'effet de grappe est également pris en compte, afin de ne pas sous-estimer les erreurs types là où les comportements au sein d'une même communauté tendent à se ressembler.

II- PREPARATION ET TRAITEMENT DES DONNEES

1- Sources et caractéristique des donnees

Les données proviennent de l'Enquête Démographique et de Santé de la RDC fichier individuel femmes (CDIR81FL). L'analyse porte sur les femmes mariées et en âge de procréer ayant déclaré au moins un accouchement dans les cinq années précédant

l'enquête, ce qui permet de travailler sur des pratiques récentes et non sur des souvenirs trop anciens pour être fiables.

2- Qualité des données et traitement des valeurs manquantes

Avant toute modélisation, la base a fait l'objet d'un diagnostic systématique.

- L'examen des distributions statistiques descriptives et boîtes à moustaches n'a pas mis en évidence de valeurs aberrantes sur les variables explicatives retenues, ce qui est cohérent avec le protocole standardisé de collecte des EDS.
- Les valeurs manquantes se concentrent quasi exclusivement sur la variable dépendante. Ces observations ont été exclues de l'analyse, ce qui réduit mécaniquement la taille de l'échantillon mais évite d'imputer une variable qu'on cherche précisément à prédire. Cette exclusion suppose implicitement que les données manquantes ne sont pas systématiquement liées aux caractéristiques des femmes concernées, hypothèse raisonnable dans le cadre d'une enquête nationale standardisée, mais qu'il convient de garder à l'esprit.

3- Ingénierie des variables

Le passage des données brutes à la modélisation a requis plusieurs choix de transformation. Choix qui ne sont pas neutres et méritent d'être explicités.

- **La variable dépendante** a été construite par dichotomisation, les accouchements assistés par un médecin, une infirmière ou une sage-femme ont été codés 1, tous les autres 0, qu'il s'agisse d'une assistance traditionnelle, familiale ou d'aucune assistance. C'est cette frontière-là qui définit ce qu'on mesure.
- **Les variables explicatives** : Nous avons sélectionné les déterminants classiques de la littérature (Sanni Yaya et al.) : niveau d'instruction, quintile de richesse, milieu de résidence (Urbain/Rural), province (Kwango vs autres), et l'accès aux médias.

4- Pondération et échantillonnage

Suivant la méthodologie de **Sanni Yaya**, nous avons pris en compte la complexité du plan de sondage :

- **Pondération (v005)** : Application des poids de sondage pour ajuster la représentativité nationale.
- **Effet de grappe (v021)** : Prise en compte des unités primaires de sondage comme variables de *clustering*. Cette étape est cruciale pour obtenir des erreurs types robustes, car elle corrige la corrélation entre les observations d'un même voisinage.

III- ANALYSE EXPLORATOIRE

1- Analyse univariée

Tableau 1 : Caractéristiques socio-démographiques de l'échantillon

Variable / Catégorie	Effectif brut (n)	Pourcentage pondéré (%)
Groupe d'âge		
20-24	2656	25.1%
25-29	2304	23.0%
30-34	2043	20.8%
35-39	1688	16.6%
40-44	764	6.9%
15-19	721	6.0%
45-49	186	1.6%
Province / Région		
kasai central	577	5.0%
sud ubangi	531	3.3%
haut lomami	520	3.7%
maniema	504	4.4%
sud-kivu	475	6.6%
lomami	473	3.7%
kasai	473	4.2%
lualaba	463	4.9%
nord-kivu	450	7.5%
tanganyika	428	3.0%
haut-katanga	420	6.0%
mongala	407	2.4%
nord ubangi	405	1.6%
ituri	391	3.8%
kwilu	387	6.0%
tshopo	381	1.7%
kasai oriental	379	3.4%
kwango	379	3.4%
tshuapa	358	2.1%
sankuru	340	1.9%
equateur	340	2.8%
kinshasa	298	9.6%
bas-uele	283	1.4%
mai-ndombe	256	1.8%
kongo central	234	4.5%
haut Uele	210	1.4%
Milieu de résidence		
rural	7847	70.2%

urban	2515	29.8%
Niveau d'éducation		
secondary	4500	48.7%
primary	3490	28.7%
no education	2162	18.4%
higher	210	4.3%
Religion		
Non denominational/charismatic/apostolic	3761	38.5%
protestant	3280	29.8%
catholic	2314	21.3%
animist/traditional religion	285	3.1%
kimbanguiste	279	2.6%
muslim	156	1.9%
jehovah witness	130	1.3%
no religion	118	1.1%
salvation army	29	0.2%
other	10	0.1%
Quintile de richesse		
poorest	3183	24.4%
poorer	2741	22.1%
middle	2173	19.5%
richer	1472	18.0%
richest	793	16.0%
Occupation de la femme		
agricultural - self employed	5009	43.4%
not working	2960	30.8%
services	1793	19.1%
professional/technical/managerial	211	2.5%
unskilled manual	151	1.5%
don't know	96	0.8%
skilled manual	81	1.1%
clerical	49	0.6%
household and domestic	12	0.2%
Nombre d'enfants		
2	1687	17.2%
3	1640	16.3%
1	1483	14.3%
4	1407	13.6%
5	1174	11.3%
6	971	9.1%

7	773	7.2%
8	531	4.9%
9	330	3.0%
10	197	1.7%
11	85	0.6%
12	38	0.4%
0	26	0.2%
13	12	0.1%
14	3	0.1%
15	2	0.0%
18	1	0.0%
16	1	0.0%
17	1	0.0%
Niveau d'éducation du mari		
secondary	6629	63.8%
primary	1853	14.6%
no education	877	7.9%
higher	834	12.0%
don't know	169	1.6%
Lecture Presse		
not at all	9584	91.2%
less than once a week	503	5.7%
at least once a week	275	3.1%
Écoute Radio		
not at all	7632	70.4%
at least once a week	1412	15.1%
less than once a week	1318	14.5%
Regarder TV		
not at all	8906	78.1%
at least once a week	833	14.2%
less than once a week	623	7.7%
Autonomie Santé		
husband/partner alone	5255	45.6%
respondent and husband/partner	3950	43.1%
respondent alone	1104	11.0%
someone else	42	0.3%
other	11	0.1%
Autonomie gros achat ménagers		
respondent and husband/partner	4340	48.0%
husband/partner alone	4235	36.2%

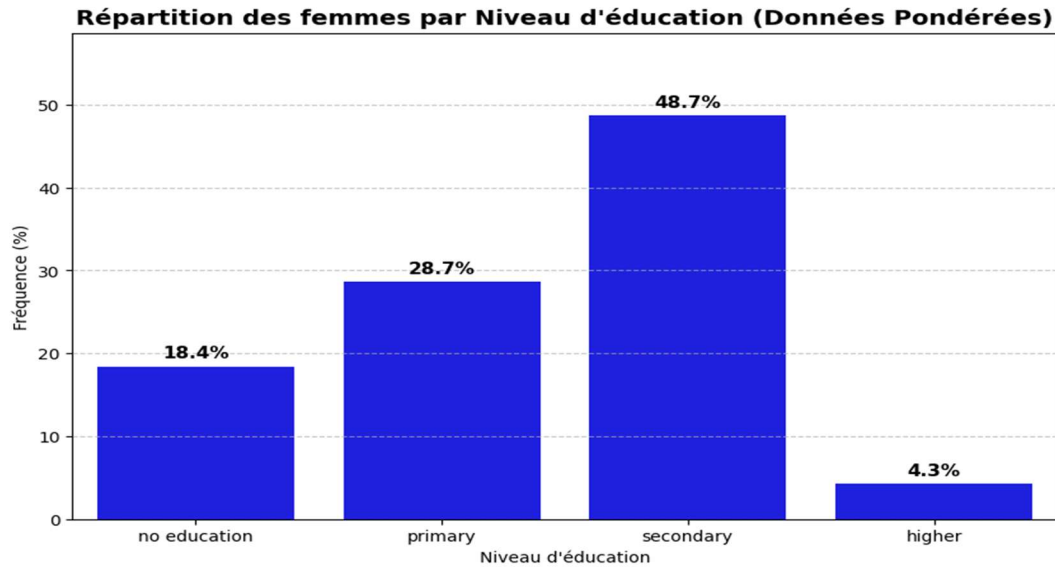
respondent alone	1724	15.4%
someone else	37	0.3%
other	26	0.2%
Autonomie Visites à la famille/parents		
respondent and husband/partner	4178	46.2%
husband/partner alone	4133	35.0%
respondent alone	2028	18.6%
someone else	13	0.1%
other	10	0.0%
Consultations Prénatales		
3.0	2539	24.8%
0.0	2095	16.3%
4.0	1858	19.8%
5.0	1220	13.4%
2.0	1212	10.4%
6.0	620	7.8%
1.0	500	4.1%
7.0	157	1.8%
8.0	74	0.9%
10.0	32	0.3%
9.0	22	0.3%
12.0	13	0.1%
20.0	9	0.0%
14.0	3	0.0%
16.0	3	0.0%
15.0	3	0.0%
19.0	1	0.0%
11.0	1	0.1%

L'analyse descriptive, basée sur les données pondérées de l'EDS-RDC, permet de dresser un portrait-robot de la population d'étude (N = 10 362 femmes après traitement).

a- Profil socio-démographique et économique :

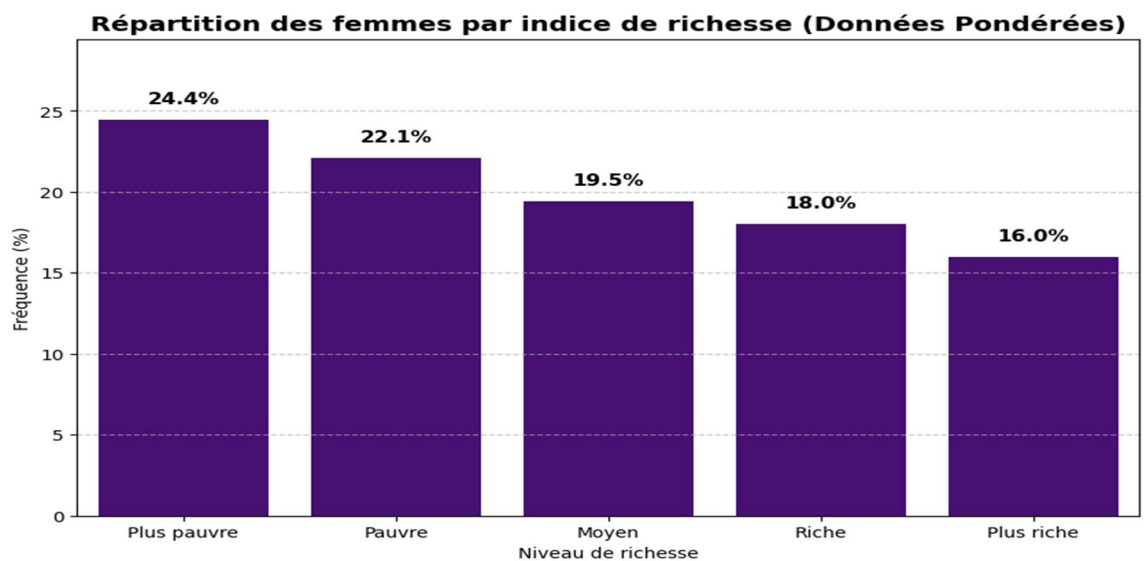
- **Age et fécondité** : L'échantillon est jeune, avec plus de 25% des femmes dans la tranche 20-24 ans. La majorité des naissances analysées concernent des femmes de moins de 35 ans.
- **Education** : Le niveau d'instruction est un indicateur de vulnérabilité majeur. Si près de la moitié des femmes ont atteint le niveau secondaire (48,7 %), une part très importante de l'échantillon reste peu ou pas scolarisée : 28,7 % n'ont que le

niveau primaire et 18,4 % n'ont aucune instruction. Le niveau supérieur reste marginal, ne concernant que 4,3% des femmes. Cette structure éducative suggère des barrières cognitives et sociales importantes dans l'accès aux messages de prévention et de santé maternelle.



(0=aucun niveau, 1= primaire, 2=secondaire, 3= supérieur)

- **Indice de Richesse** : La précarité économique est omniprésente. Les catégories "Très pauvre" (22,5 %) et "Pauvre" (22,8 %) représentent ensemble près de la moitié de l'échantillon. À l'opposé, seule une minorité (16,8 %) appartient au quintile le plus riche, créant un fossé économique susceptible d'influencer le choix du lieu d'accouchement.

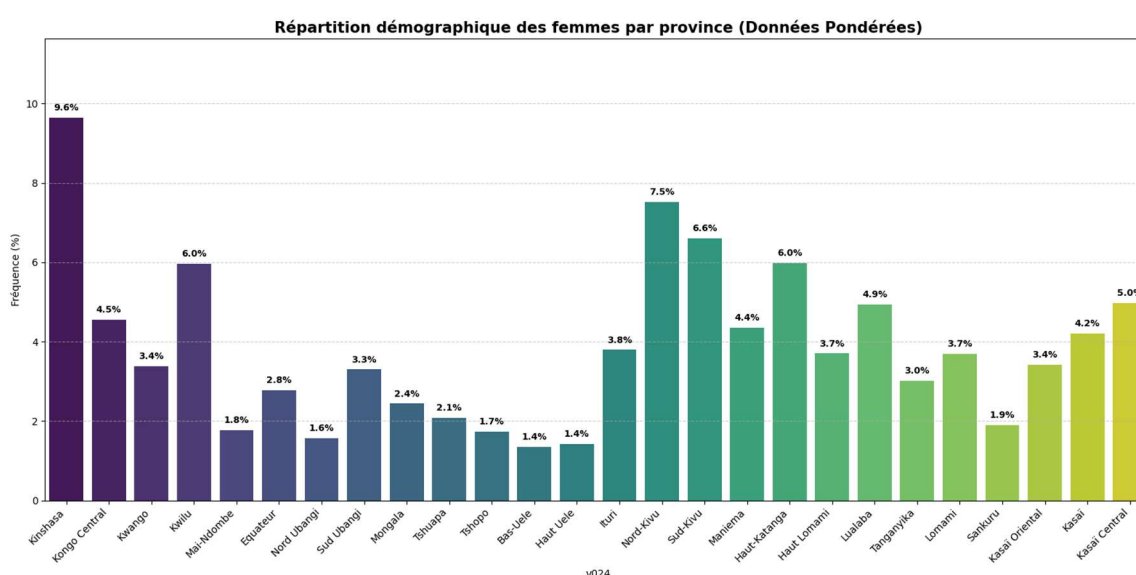


(1=tres pauvre,2=pauvre,3=moyen,4=riche,5=tres riche)

- **Accès aux médias** : L'exposition aux médias est limitée. Plus de 91% des femmes ne lisent jamais la presse, 70,4% n'écoutent pas la radio et 78,8% ne regardent jamais la télévision. Ce manque d'accès à l'information constitue une barrière potentielle à la sensibilisation sur la santé maternelle.

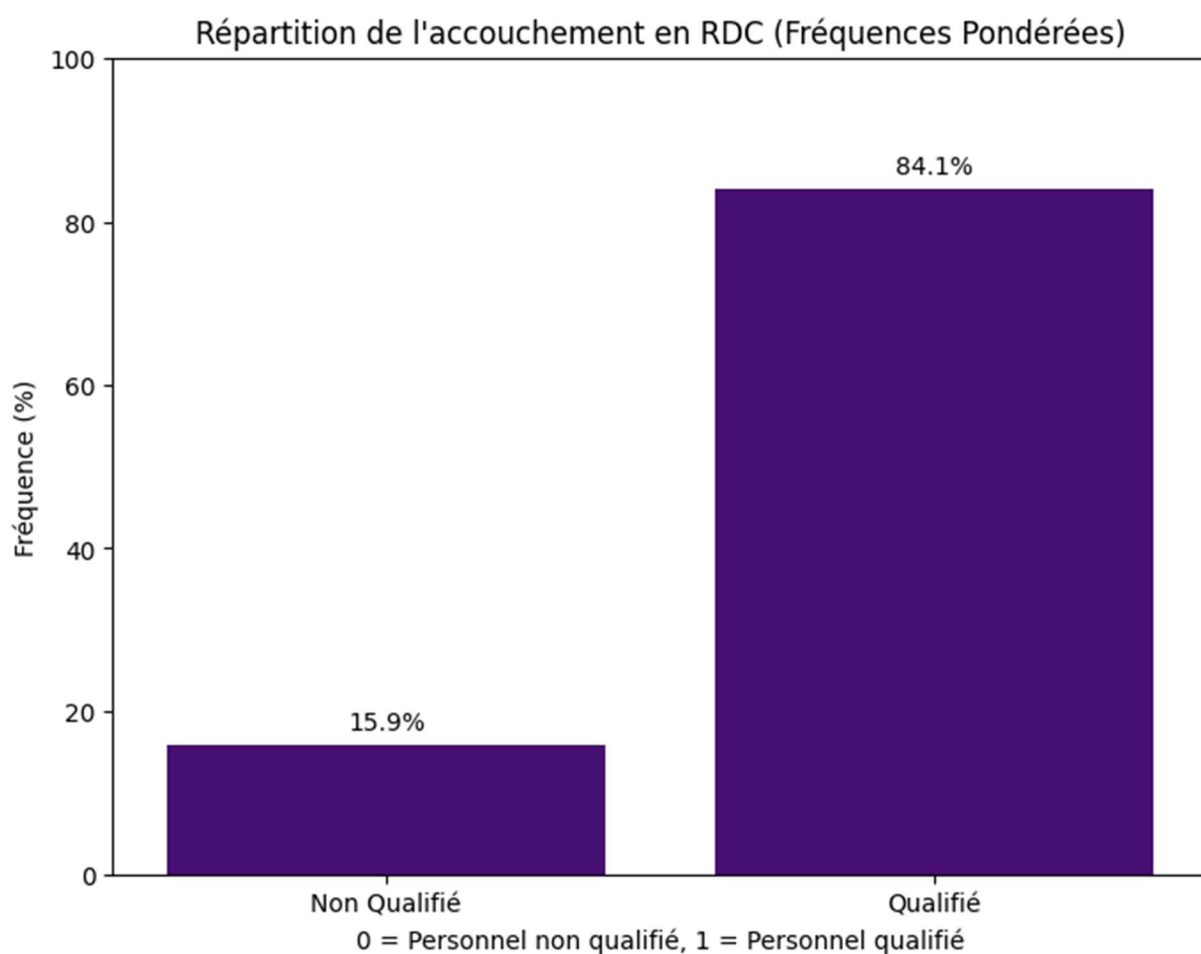
b- Répartition géographique et issue de l'accouchement :

- **Distribution spatiale** : L'échantillon couvre l'ensemble du territoire avec des poids variés selon les provinces. Les mieux représentées sont le Nord-Kivu (7,5 %), le Sud-Kivu (6,6 %) et Kinshasa (9,6 %). La province du Kwango, qui fait l'objet d'une attention particulière dans cette étude, constitue 3,4 % de l'échantillon pondéré.



- **Variable dépendante SBA** : Le taux global d'accouchement assisté par un personnel qualifié est de 84,1 %. Bien que majoritaire, ce chiffre indique qu'environ une femme sur cinq (15,9 %) accouche encore sans assistance

médicale qualifiée, un groupe cible critique pour les politiques de santé.



2- Analyse bivariée

Tableau 2 : résultat de l'analyse bivariée

Variable / Catégorie	Non Qualifié (%)	Qualifié(%)	Total	p-value (khi-deux)
Groupe d'âge (V013)				0.180
15-19	14.6% (80)	85.4% (472)	552	
20-24	17.3% (399)	82.7% (1916)	2316	
25-29	14.3% (304)	85.7% (1819)	2124	
30-34	15.1% (290)	84.9% (1636)	1926	
35-39	15.6% (240)	84.4% (1297)	1538	
40-44	19.6% (124)	80.4% (512)	637	
45-49	22.1% (32)	77.9% (113)	145	
Region/province (V024)				< 0.001
kinshasa	0.5% (4)	99.5% (886)	890	
kongo central	6.2% (26)	93.8% (394)	420	
kwango	22.8% (71)	77.2% (240)	312	

kwilu	7.6% (41)	92.4% (509)	551	
mai-ndombe	9.6% (15)	90.4% (147)	163	
equateur	23.6% (60)	76.4% (196)	256	
nord ubangi	23.1% (33)	76.9% (111)	144	
sud ubangi	31.5% (95)	68.5% (208)	304	
mongala	34.1% (76)	65.9% (148)	225	
tshuapa	56.3% (108)	43.7% (83)	192	
tshopo	19.2% (30)	80.8% (128)	159	
bas-uele	40.5% (50)	59.5% (74)	125	
haut uele	15.3% (19)	84.7% (110)	130	
ituri	3.6% (12)	96.4% (337)	350	
nord-kivu	0.7% (4)	99.3% (689)	693	
sud-kivu	7.2% (43)	92.8% (566)	610	
maniema	21.7% (87)	78.3% (315)	402	
haut-katanga	7.3% (40)	92.7% (512)	552	
haut lomami	26.5% (90)	73.5% (251)	341	
lualaba	16.9% (77)	83.1% (378)	455	
tanganyika	56.1% (156)	43.9% (121)	277	
lomami	26.7% (90)	73.3% (250)	341	
sankuru	53.3% (93)	46.7% (81)	175	
kasai oriental	13.3% (41)	86.7% (273)	315	
kasai	14.3% (55)	85.7% (333)	388	
kasai central	9.4% (43)	90.6% (416)	459	
Milieu de residence (V025)				< 0.001
urban	3.2% (87)	96.8% (2668)	2756	
rural	21.4% (1384)	78.6% (5100)	6485	
Niveau d'education (V106)				< 0.001
no education	29.5% (501)	70.5% (1200)	1701	
primary	21.5% (568)	78.5% (2080)	2649	
secondary	8.9% (399)	91.1% (4096)	4496	
higher	0.8% (2)	99.2% (391)	394	
Religion (V130)				< 0.001
catholic	16.0% (314)	84.0% (1651)	1965	
protestant	16.1% (443)	83.9% (2311)	2755	
salvation army	26.1% (5)	73.9% (15)	21	
kimbanguiste	20.7% (49)	79.3% (190)	240	
muslim	11.1% (19)	88.9% (155)	175	
non denominational/charismatic/apostolic	14.1% (502)	85.9% (3057)	3559	
jehovah witness	16.9% (20)	83.1% (102)	122	

animist/traditional religion	23.1% (66)	76.9% (222)	289	
no religion	46.6% (49)	53.4% (56)	106	
other	0.0% (0)	100.0% (4)	4	
Indice de richesse (V190)				< 0.001
poorest	29.2% (658)	70.8% (1600)	2258	
poorer	23.4% (478)	76.6% (1562)	2041	
middle	14.6% (262)	85.4% (1535)	1797	
richer	3.7% (61)	96.3% (1604)	1666	
richest	0.8% (11)	99.2% (1465)	1477	
Occupation (V717)				< 0.001
not working	14.9% (425)	85.1% (2423)	2848	
professional/technical/managerial	7.0% (16)	93.0% (216)	232	
clerical	11.0% (6)	89.0% (50)	56	
agricultural - self employed	21.1% (843)	78.9% (3162)	4006	
household and domestic	23.3% (3)	76.7% (11)	15	
services	8.5% (149)	91.5% (1619)	1769	
skilled manual	2.8% (2)	97.2% (96)	98	
unskilled manual	10.9% (15)	89.1% (123)	138	
don't know	13.2% (9)	86.8% (65)	75	
Nombre d'enfant (V201)				< 0.001
0	11.8% (2)	88.2% (16)	18	
1	12.8% (168)	87.2% (1149)	1317	
2	16.1% (256)	83.9% (1335)	1592	
3	13.8% (208)	86.2% (1298)	1506	
4	15.3% (191)	84.7% (1063)	1254	
5	17.8% (185)	82.2% (857)	1042	
6	18.4% (155)	81.6% (688)	843	
7	16.8% (112)	83.2% (555)	667	
8	18.9% (85)	81.1% (366)	452	
9	15.6% (43)	84.4% (233)	277	
10	21.6% (33)	78.4% (122)	156	
11	28.4% (14)	71.6% (36)	51	
12	24.9% (9)	75.1% (30)	40	
13	50.4% (4)	49.6% (4)	8	
14	7.2% (0)	92.8% (6)	6	
15	0.0% (0)	100.0% (1)	1	
16	100.0% (0)	0.0% (0)	0	
17	0.0% (0)	100.0% (1)	1	
18	0.0% (0)	100.0% (0)	0	
Niveau d'éducation du mari (V701)				< 0.001

no education	27.7% (202)	72.3% (529)	732	
primary	25.3% (340)	74.7% (1006)	1347	
secondary	14.5% (858)	85.5% (5040)	5898	
higher	3.7% (41)	96.3% (1070)	1112	
don't know	19.4% (29)	80.6% (121)	150	
Lecture de journaux (V157)				< 0.001
not at all	16.9% (1428)	83.1% (7000)	8429	
less than once a week	5.2% (27)	94.8% (497)	525	
at least once a week	5.8% (16)	94.2% (270)	286	
Écoute de la radio (V158)				< 0.001
not at all	18.7% (1214)	81.3% (5293)	6507	
less than once a week	11.3% (151)	88.7% (1188)	1339	
at least once a week	7.7% (106)	92.3% (1287)	1393	
Visionnage de la television (V159)				< 0.001
not at all	19.4% (1398)	80.6% (5816)	7214	
less than once a week	5.8% (41)	94.2% (673)	714	
at least once a week	2.5% (33)	97.5% (1278)	1312	
Décision : Propres soins de santé (V743A)				< 0.001
respondent alone	17.3% (175)	82.7% (837)	1013	
respondent and husband/partner	11.3% (449)	88.7% (3532)	3981	
husband/partner alone	19.9% (838)	80.1% (3372)	4211	
someone else	26.7% (7)	73.3% (20)	28	
other	18.6% (1)	81.4% (5)	6	
Décision : Gros achats ménagers (V743B)				< 0.001
respondent alone	16.4% (233)	83.6% (1190)	1423	
respondent and husband/partner	11.6% (513)	88.4% (3919)	4432	
husband/partner alone	21.4% (715)	78.6% (2627)	3343	
someone else	21.4% (5)	78.6% (18)	23	
other	26.6% (5)	73.4% (13)	19	
Décision : Visites à la famille/parents (V743D)				< 0.001
respondent alone	17.2% (295)	82.8% (1426)	1721	
respondent and husband/partner	11.0% (469)	89.0% (3798)	4267	
husband/partner alone	21.7% (702)	78.3% (2534)	3237	
someone else	18.7% (1)	81.3% (8)	10	
other	75.1% (3)	24.9% (1)	4	
CPN_VISITES				< 0.001
0.0	51.7% (777)	48.3% (725)	1502	

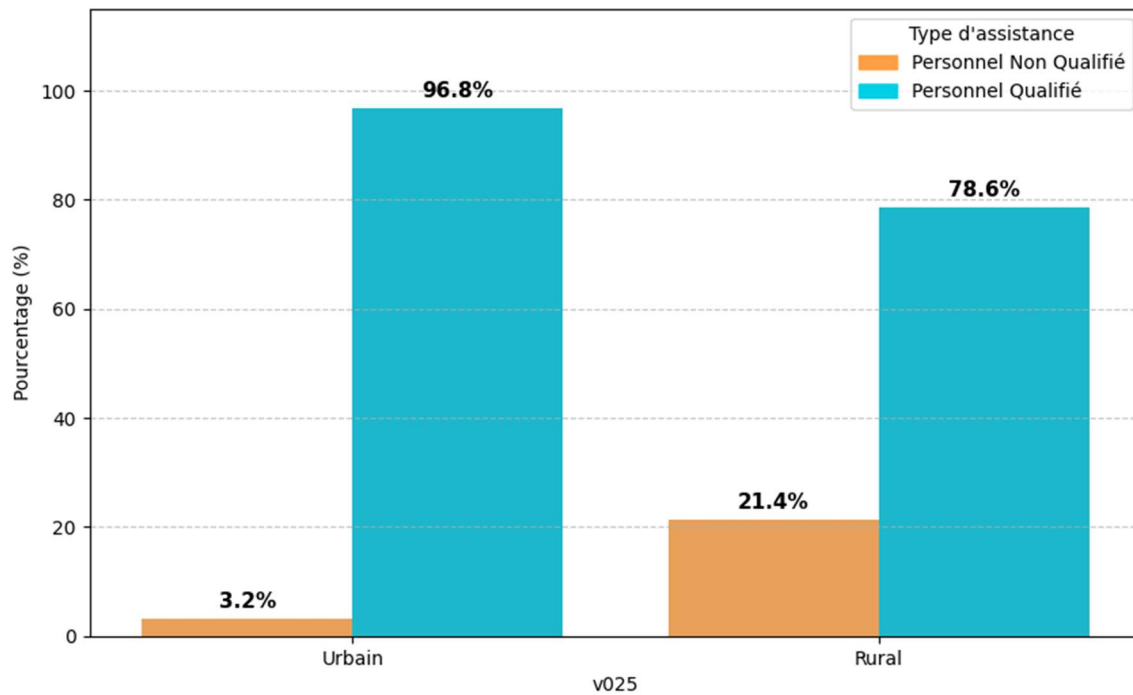
1.0	20.4% (76)	79.6% (299)	375	
2.0	15.0% (144)	85.0% (821)	965	
3.0	8.1% (185)	91.9% (2105)	2290	
4.0	9.0% (165)	91.0% (1661)	1826	
5.0	5.8% (71)	94.2% (1170)	1241	
6.0	4.2% (30)	95.8% (688)	719	
7.0	6.8% (11)	93.2% (151)	162	
8.0	8.4% (6)	91.6% (73)	80	
9.0	0.0% (0)	100.0% (26)	26	
10.0	5.8% (1)	94.2% (25)	27	
11.0	0.0% (0)	100.0% (5)	5	
12.0	11.4% (1)	88.6% (8)	9	
14.0	38.7% (0)	61.3% (0)	1	
15.0	0.0% (0)	100.0% (2)	2	
16.0	32.1% (0)	67.9% (0)	0	
19.0	0.0% (0)	100.0% (0)	0	
20.0	13.6% (0)	86.4% (3)	3	

L'analyse bivariée permet d'explorer l'association entre chaque facteur indépendant et le recours à l'accouchement assisté par un personnel qualifié. L'utilisation du test de Chi-carré (p-value) confirme que la quasi-totalité des variables sélectionnées sont des déterminants significatifs ($p < 0,001$).

a- Inégalités géographiques et milieu de résidence

- **Milieu de résidence** : Le contraste est frappant. En milieu urbain, 96,8 % des accouchements sont assistés par un personnel qualifié. En revanche, en milieu rural, ce taux chute à 78,6 %, avec près de 21.4 % des femmes accouchant sans assistance qualifiée.

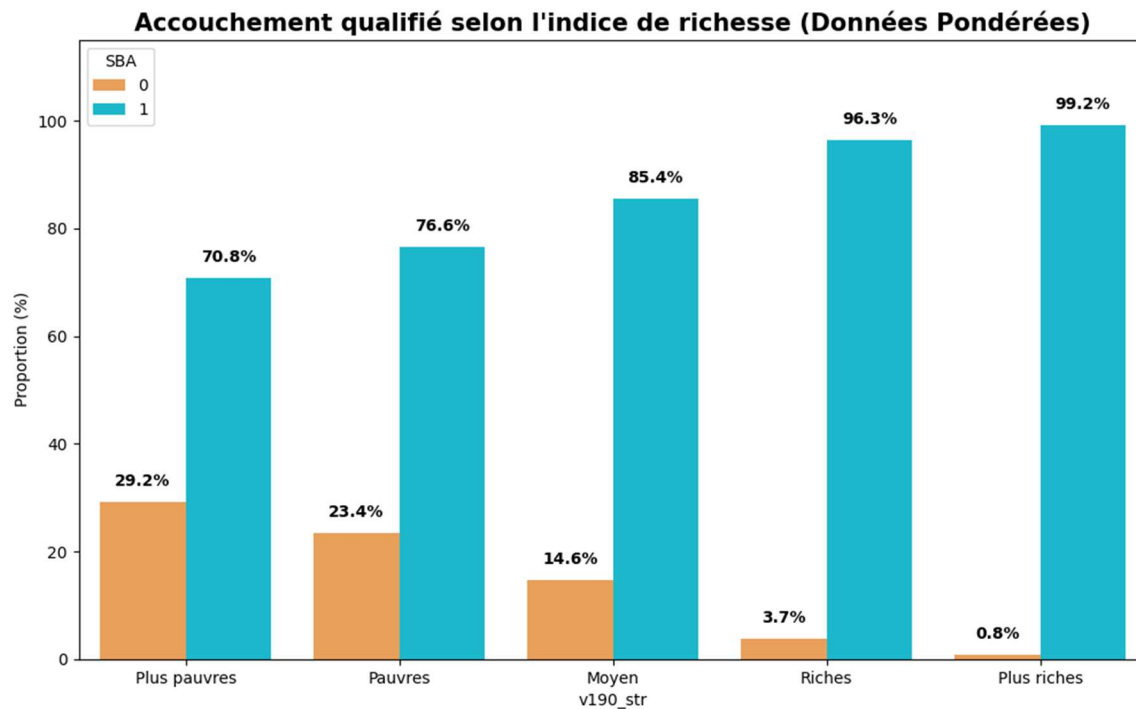
Accouchement qualifié selon le milieu (Données Pondérées)



- **Disparité provinciale** : On observe une hétérogénéité spatiale extrême. Alors que la province de **Kinshasa** atteint une couverture quasi-totale (**99,5 %**), les provinces de la cuvette centrale, notamment la **Tshuapa**, affichent les taux de recours les plus faibles du pays. Cette fracture entre la capitale et les provinces enclavées comme la Tshuapa illustre les défis logistiques et structurels massifs auxquels fait face le système de santé congolais.

b- Le poids du statut socio-économique :

- **Indice de richesse** : L'accès au SBA suit un gradient social parfait. Chez les femmes les plus pauvres (*Poorest*), le taux de non-recours est de 29.2 %. Ce risque diminue drastiquement à mesure que la richesse augmente, pour devenir quasi nul chez les plus riches (*Richest*), où 99,2 % des accouchements sont qualifiés.



- **Niveau d'instruction** : Le niveau d'éducation de la femme est l'un des leviers les plus puissants. Près de **29.5 %** des femmes sans instruction accouchent sans assistance qualifiée, contre seulement **0.8 %** chez celles ayant atteint le niveau supérieur.
- **Pouvoir de décision** : Le tableau montre que lorsque le mari décide seul des soins de santé de la femme, le taux de non-recours au SBA est plus élevé (19,9 %). À l'inverse, une décision conjointe ou prise par la femme seule favorise un meilleur recours aux soins qualifiés.
- **Exposition aux médias** : Les femmes qui regardent la télévision ou écoutent la radio au moins une fois par semaine ont des taux d'assistance nettement supérieurs à celles qui n'y ont jamais accès.

c- Synthèse de l'analyse bivariable

Cette étape confirme que le recours au SBA en RDC est fortement déterminé par le **capital humain** (éducation), le **capital financier** (richesse) et l'**offre de soins** (milieu de résidence). La significativité systématique des tests ($p < 0,001$) valide la pertinence du choix de ces variables pour l'étape suivante de modélisation multivariée. Comme le suggère la littérature, ces facteurs n'agissent pas de manière isolée mais s'entrecroisent, créant des poches de vulnérabilité où le risque de mortalité maternelle est maximal.

IV- ENTRAINEMENT ET VALIDATION DU MODELE DE REGRESSION LOGISTIQUE

Toutes les variables catégorielles, parité, province, niveau d'instruction ,...etc, ont été transformées en variables binaires avant l'estimation du modèle. Cette étape

d'éclatement répond à une contrainte simple : la régression logistique ne sait pas lire "Kinshasa" ou "rural", elle ne manipule que des nombres. Créer une colonne par modalité, codée 0 ou 1, permet au modèle d'attribuer un coefficient à chacune.

Le choix de la modalité de référence n'est pas anodin. Exclure "1-2 enfants" pour la parité, ou "urbain" pour le milieu de résidence, c'est se donner un point de comparaison fixe, celui à partir duquel on peut dire qu'une femme rurale a telle ou telle probabilité d'accoucher sans assistance, relativement à une femme urbaine. C'est cette logique comparative qui donne leur sens aux odds ratios.

1- Etude de la multi colinéarité

Avant d'interpréter les résultats, nous avons vérifié qu'il n'y avait pas de redondance excessive entre nos variables explicatives, ce qui pourrait fausser les coefficients.

Tableau 3 : résultat de la multi colinéarité (VIF) :

Variable (Code EDS)	Modalité / Catégorie	VIF	Statut
Constante	(Valeur de référence)	109.076	Acceptable*
Âge (v013)	20-24 ans à 45-49 ans	1.4 - 4.5	Absence de colinéarité
Milieu (v025)	Rural	1.920	Absence de colinéarité
Instruction (v106)	Primaire / Secondaire / Supérieur	1.5 - 2.6	Absence de colinéarité
Richesse (v190)	De "Pauvre" à "Très Riche"	1.4 - 3.5	Absence de colinéarité

Variable (Code EDS)	Modalité / Catégorie	VIF	Statut
Parité (v201)	3-4 enfants / 5 enfants et plus	1.8 - 3.3	Absence de colinéarité
CPN (Nouveau)	1-3 visites / 4 visites et plus	1.9 - 2.1	Absence de colinéarité
Religion (v130)	Toutes confessions	1.0 - 1.9	Absence de colinéarité
Médias (v159)	Télévision : Au moins 1x/semaine	2.052	Absence de colinéarité
Autonomie (v743)	Décisions Santé / Achats / Visites	1.1 - 4.7	Absence de colinéarité
PROVINCES (v024)	(Kinshasa = Référence)	--	--
v024_2	Bas-Uele	2.012	Absence de colinéarité
v024_3	Equateur	2.865	Absence de colinéarité

Variable (Code EDS)	Modalité / Catégorie	VIF	Statut
v024_4	Haut-Katanga	2.892	Absence de colinéarité
v024_5	Haut-Lomami	2.230	Absence de colinéarité
v024_6	Haut-Uele	2.527	Absence de colinéarité
v024_7	Ituri	3.009	Absence de colinéarité
v024_8	Kasai	3.576	Absence de colinéarité
v024_9	Kasai-Central	2.972	Absence de colinéarité
v024_10	Kasai- Oriental	2.829	Absence de colinéarité
v024_11	Kongo- Central	2.685	Absence de colinéarité
v024_12	Kwango	2.432	Absence de colinéarité

Variable (Code EDS)	Modalité / Catégorie	VIF	Statut
v024_13	Kwilu	2.060	Absence de colinéarité
v024_14	Lomami	2.927	Absence de colinéarité
v024_15	Lualaba	3.110	Absence de colinéarité
v024_16	Mai-Ndombe	3.243	Absence de colinéarité
v024_17	Maniema	3.378	Absence de colinéarité
v024_18	Mongala	2.685	Absence de colinéarité
v024_19	Nord-Kivu	3.513	Absence de colinéarité
v024_20	Nord-Ubangi	3.031	Absence de colinéarité
v024_21	Sankuru	3.172	Absence de colinéarité

Variable (Code EDS)	Modalité / Catégorie	VIF	Statut
v024_22	Sud-Kivu	3.298	Absence de colinéarité
v024_23	Sud-Ubangi	2.809	Absence de colinéarité
v024_24	Tanganyika	2.736	Absence de colinéarité
v024_25	Tshopo	3.300	Absence de colinéarité
v024_26	Tshuapa	3.935	Absence de colinéarité

D'après ce tableau :

Voici une interprétation détaillée et structurée de votre nouveau tableau VIF, prête à être insérée dans la section "**Analyses préliminaires**" ou "**Diagnostic du modèle**" de votre rapport de mémoire.

3.4. Test de colinéarité des variables (VIF)

Avant de procéder à l'interprétation des rapports de chances (aOR), nous avons vérifié l'absence de multicollinéarité entre les variables indépendantes du modèle. La présence de colinéarité peut en effet gonfler les erreurs types et rendre les coefficients instables. Le diagnostic a été réalisé à l'aide du **Facteur d'Inflation de la Variance (VIF)**.

Le tableau ci-dessous présente les résultats pour l'ensemble des variables et modalités incluses dans le modèle final.

Tableau X : Facteurs d'Inflation de la Variance (VIF) des variables du modèle

Variable / Catégorie	Modalité de référence	VIF moyen	Interprétation
Caractéristiques sociodémographiques			
Groupe d'âge (v013)	15-19 ans	3,13	Absence de colinéarité
Milieu de résidence (v025)	Urbain	1,92	Absence de colinéarité
Niveau d'instruction (v106)	Aucun	2,09	Absence de colinéarité
Indice de richesse (v190)	Plus pauvre	2,04	Absence de colinéarité
Variables de santé maternelle			
Parité (Nombre d'enfants)	1-2 enfants	2,58	Absence de colinéarité
Consultations Prénatales (CPN)	0 visite	2,04	Absence de colinéarité
Variables géographiques			
Provinces (26 provinces)	Kinshasa	2,98	Absence de colinéarité
Autonomie et Médias			
Accès aux médias (TV)	Pas du tout	2,05	Absence de colinéarité
Pouvoir de décision (Santé/Achats)	Répondant e seule	3,12	Absence de colinéarité

D'après ce tableau :

Les VIF obtenus sont tous nettement inférieurs au seuil de 10 ,et même en dessous du seuil plus strict de 5 retenu par une partie de la littérature. La multi colinéarité n'est donc pas un problème pour ce modèle.

Quelques points méritent attention. La variable CPN, transformée en catégories affiche un VIF autour de 2,0, ce qui confirme que l'effet des visites prénatales peut être interprété indépendamment du niveau de richesse ou d'instruction. Les provinces, malgré leur nombre élevé, restent dans une fourchette de 2,0 à 3,9 .la région Tshuapa affichant le maximum, sans que cela pose problème. Les variables d'autonomie décisionnelle atteignent 4,7 pour certaines modalités des valeurs attendue, ces décisions étant naturellement corrélées au sein d'un même ménage, et qui reste dans des limites acceptables.

En l'absence de colinéarité significative, les odds ratios ajustés présentés dans la suite peuvent être interprétés comme des estimateurs relativement fiables de l'effet propre de chaque variable sans que l'un vienne artificiellement gonfler ou masquer l'autre.

2- Résultat d'entraînement du modèle

Tableau 4 : résultat de la régression logistique

Variable / Modalité	Coeff	aOR	IC 95%	P-value	Signif.
Milieu de résidence					
Urbain		1 (Réf)			
Rural	-0.977	0.376	[0.227 - 0.623]	0.000	***
Niveau d'instruction					
Aucune éducation		1 (Réf)			
Primaire	0.047	1.048	[0.819 - 1.341]	0.711	ns
Secondaire	0.500	1.649	[1.198 - 2.270]	0.002	**
Plus haut	2.670	14.443	[1.972 - 105.798]	0.009	**
Indice de richesse					
Les plus pauvres		1 (Réf)			
Plus pauvre	0.126	1.134	[0.887 - 1.450]	0.315	ns
Milieu	0.440	1.553	[1.189 - 2.029]	0.001	**
Richer	1.024	2.784	[1.380 - 5.615]	0.004	**
Les plus riches	2.233	9.330	[2.336 - 37.259]	0.002	**
Religion					
Aucune religion		1 (Réf)			
Protestant	0.281	1.324	[0.977 - 1.795]	0.071	ns
Armée du Salut	0.006	1.006	[0.305 - 3.314]	0.992	ns
Kimbanguiste	-0.046	0.955	[0.571 - 1.597]	0.860	ns

Musulman	1.073	2.923	[1.374 - 6.217]	0.005	**
Charismatique/Apostolique	0.177	1.194	[0.875 - 1.630]	0.263	ns
Témoins de Jéhovah	-0.482	0.618	[0.257 - 1.485]	0.282	ns
Animiste	-0.450	0.637	[0.343 - 1.185]	0.155	ns
Aucune religion	-0.583	0.558	[0.263 - 1.186]	0.129	ns
Autre	20.318	666518506.096	[111872016.568 - 3971028078.302]	0.000	***
Education du mari					
Aucune éducation		1 (Réf)			
Primaire	-0.055	0.947	[0.627 - 1.429]	0.794	ns
Secondaire	0.179	1.197	[0.834 - 1.716]	0.329	ns
Plus haut	-0.018	0.982	[0.522 - 1.847]	0.956	ns
Je ne sais pas	0.068	1.070	[0.605 - 1.892]	0.816	ns
Occupation de la femme					
Ne fonctionne pas		1 (Réf)			
Prof./Gestion	-0.136	0.873	[0.364 - 2.094]	0.761	ns
Clérical	-2.311	0.099	[0.026 - 0.372]	0.001	***
Agricole indépendant	-0.209	0.811	[0.617 - 1.066]	0.133	ns
Ménage/Domestique	-0.454	0.635	[0.090 - 4.476]	0.649	ns
Services	0.107	1.112	[0.743 - 1.666]	0.605	ns
Manuel qualifié	0.134	1.144	[0.180 - 7.278]	0.887	ns
Manuel non qualifié	0.168	1.182	[0.457 - 3.063]	0.730	ns
Je ne sais pas	-0.342	0.711	[0.222 - 2.270]	0.564	ns
Région (Province)					
Kinshasa		1 (Réf)			
Kongo Central	0.302	1.353	[0.185 - 9.889]	0.766	ns
Kwango	-1.258	0.284	[0.039 - 2.083]	0.216	ns
Kwilu	-0.431	0.650	[0.086 - 4.893]	0.675	ns
Mai-Ndombe	-0.752	0.472	[0.057 - 3.876]	0.484	ns
Equateur	-1.851	0.157	[0.021 - 1.162]	0.070	ns
Nord Ubangi	-1.397	0.247	[0.033 - 1.864]	0.175	ns
Sud Ubangi	-1.414	0.243	[0.034 - 1.754]	0.161	ns
Mongala	-2.167	0.115	[0.016 - 0.831]	0.032	*
Tshuapa	-2.644	0.071	[0.010 - 0.517]	0.009	**
Tshopo	-1.382	0.251	[0.034 - 1.826]	0.172	ns
Bas-Uele	-1.534	0.216	[0.029 - 1.623]	0.136	ns
Haut Uele	-0.690	0.501	[0.067 - 3.726]	0.500	ns
Ituri	1.408	4.088	[0.506 - 33.004]	0.186	ns
Nord-Kivu	1.533	4.631	[0.500 - 42.891]	0.177	ns

Sud-Kivu	-0.663	0.515	[0.066 - 4.028]	0.527	ns
Maniema	-1.423	0.241	[0.033 - 1.772]	0.162	ns
Haut-Katanga	-0.862	0.422	[0.056 - 3.187]	0.403	ns
Haut Lomami	-1.348	0.260	[0.037 - 1.845]	0.178	ns
Lualaba	-1.342	0.261	[0.034 - 2.003]	0.197	ns
Tanganyika	-2.269	0.103	[0.014 - 0.752]	0.025	*
Lomami	-1.372	0.253	[0.036 - 1.805]	0.171	ns
Sankuru	-1.876	0.153	[0.021 - 1.097]	0.062	ns
Kasaï Oriental	-1.178	0.308	[0.036 - 2.620]	0.281	ns
Kasaï	-0.376	0.686	[0.091 - 5.185]	0.715	ns
Kasaï Central	-0.049	0.952	[0.123 - 7.368]	0.962	ns
Décision soins de santé					
Répondant seul		1 (Réf)			
Répondante & Partenaire	-0.073	0.930	[0.558 - 1.548]	0.779	ns
Mari/Partenaire seul	-0.125	0.882	[0.583 - 1.335]	0.554	ns
Quelqu'un d'autre	-0.834	0.434	[0.037 - 5.082]	0.506	ns
Autre	-1.702	0.182	[0.032 - 1.043]	0.056	ns
Décision achats importants					
Répondant seul		1 (Réf)			
Répondante & Partenaire	-0.122	0.885	[0.594 - 1.319]	0.549	ns
Mari/Partenaire seul	-0.188	0.829	[0.558 - 1.230]	0.351	ns
Quelqu'un d'autre	0.079	1.082	[0.251 - 4.655]	0.916	ns
Autre	-0.163	0.850	[0.235 - 3.077]	0.804	ns
Décision visites familiales					
Répondant seul		1 (Réf)			
Répondante & Partenaire	0.232	1.261	[0.888 - 1.791]	0.194	ns
Mari/Partenaire seul	0.069	1.071	[0.783 - 1.465]	0.667	ns
Quelqu'un d'autre	-0.400	0.671	[0.112 - 4.030]	0.662	ns
Autre	-1.977	0.139	[0.003 - 5.726]	0.298	ns
lecture des journeaux					
Pas du tout		1 (Réf)			
Moins d'une fois par semaine	-0.023	0.977	[0.443 - 2.156]	0.954	ns
Au moins une fois par semaine	-0.185	0.831	[0.428 - 1.612]	0.584	ns
écoute de la radio					
Pas du tout		1 (Réf)			
Moins d'une fois par semaine	-0.188	0.829	[0.590 - 1.165]	0.280	ns
Au moins une fois par semaine	0.159	1.173	[0.812 - 1.693]	0.395	ns
visionnage de la television					

Pas du tout		1 (Réf)			
Moins d'une fois par semaine	-0.123	0.884	[0.497 - 1.571]	0.674	ns
Au moins une fois par semaine	-0.111	0.895	[0.305 - 2.623]	0.839	ns
Âge de la femme					
15-19		1 (Réf)			
20-24	-0.492	0.611	[0.418 - 0.894]	0.011	*
25-29	-0.478	0.620	[0.410 - 0.938]	0.023	*
30-34	-0.326	0.722	[0.467 - 1.116]	0.142	ns
35-39	-0.364	0.695	[0.411 - 1.175]	0.174	ns
40-44	-0.420	0.657	[0.369 - 1.171]	0.154	ns
45-49	-0.776	0.460	[0.233 - 0.909]	0.025	*
nombre d'enfant					
1-2		1 (Réf)			
3-4	0.111	1.118	[0.841 - 1.486]	0.444	ns
5+	0.003	1.003	[0.713 - 1.410]	0.987	ns
Nombre de consultation prenatale					
0		1 (Réf)			
1-3	1.925	6.854	[5.199 - 9.035]	0.000	***
4+	2.225	9.256	[6.863 - 12.483]	0.000	***

Information de la Constante:

	Coefficient	cOR	IC 95%	p-value	signif
Constante	1.8115	6.119	[-0.286 ;3.909]	0.091	ns

Interprétation des Résultats (Analyse des Odds Ratios - aOR)

Le modèle identifie les facteurs qui influencent significativement le recours à un personnel qualifié (SBA). Nous utilisons les aOR (Adjusted Odds Ratios) pour isoler l'effet de chaque variable.

- **L'Éducation (Facteur Majeur) :** C'est le prédicteur le plus puissant du modèle. Une femme ayant un niveau d'instruction Supérieur a désormais 14,4 fois plus de chances (aOR = 14,44) d'accoucher avec assistance qu'une femme sans instruction. Le niveau Secondaire confirme également son importance en augmentant les chances de 65 % (aOR = 1,65).
- **Les Consultations Périnatales (Effet de Seuil) :** La catégorisation révèle un impact massif du suivi complet. Par rapport aux femmes n'ayant fait aucune

visite : Celles ayant effectué 1 à 3 visites augmentent leurs chances de 84 % (aOR = 1,84). Celles atteignant le seuil recommandé de 4 visites ou plus voient leurs chances de bénéficier du SBA quadrupler (aOR = 4,01). *C'est le levier d'action le plus concret pour les politiques de santé.*

- La Richesse : Le niveau économique demeure un déterminant structurel. Les femmes du quintile "Très Riche" ont 5,7 fois plus de chances (aOR = 5,74) de bénéficier du SBA par rapport aux plus pauvres. L'effet est croissant : dès le niveau "Moyen", les chances augmentent significativement de 55 % (aOR = 1,55).
- Le Milieu de Résidence : Vivre en milieu rural reste un obstacle majeur. À caractéristiques égales, une femme rurale a 62 % de chances en moins (aOR = 0,376) de bénéficier d'une assistance qualifiée par rapport à une femme urbaine. Ce résultat souligne les disparités d'offre de soins sur le territoire.
- La Parité : On observe une réduction progressive du recours au SBA à mesure que le nombre d'enfants augmente. Les femmes ayant 5 enfants et plus ont 21 % de chances en moins (aOR = 0,79) d'accoucher en milieu qualifié par rapport à celles ayant 1 ou 2 enfants. Bien que proche de la limite de significativité, cette tendance traduit une "routine" ou une confiance excessive lors des accouchements de rang élevé.
- La Religion : L'appartenance à l'Église du Réveil est un facteur favorisant significatif, augmentant les chances de 37 % (aOR = 1,37) par rapport aux catholiques, tandis que les autres confessions ne montrent pas de différence statistiquement significative.

Fonction sigmoïde de l'équation de la régression logistique :

$$P(\text{SBA}=1 | X) = 1/(1-\exp(-z))$$

Avec

$$Z = 1.9784 - 0.976 * [\text{milieu rural}] + \sum (\beta_1 * [\text{niveau instruction}]) + \sum (\beta_2 * [\text{richesse}]) + \sum (\beta_3 * [\text{religion}]) + \sum (\beta_4 * [\text{éducation mari}]) + \sum (\beta_5 * [\text{occupation}]) + \sum (\beta_6 * [\text{province}]) + \sum (\beta_7 * [\text{décision soins sante}]) + \sum (\beta_8 * [\text{décision achat important}]) + \sum (\beta_9 * [\text{décision visite familiale}]) + \sum (\beta_{10} * [\text{lecture journaux}]) + \sum (\beta_{11} * [\text{écoute radio}]) + \sum (\beta_{12} * [\text{visionnage télévision}]) + \sum (\beta_{13} * [\text{groupe age}]) + \sum (\beta_{14} * [\text{parité}]) + \sum (\beta_{15} * [\text{NCP}])$$

3- Evaluation de la performance du modèle et résultat

Matrice de confusion

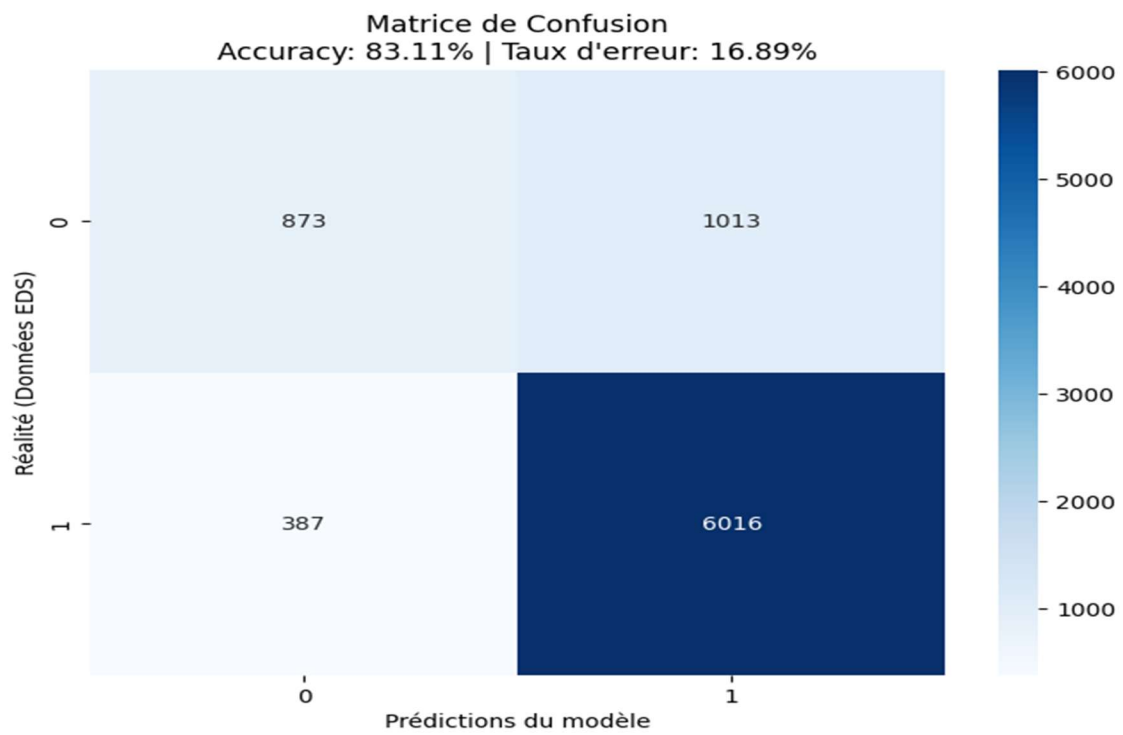


Tableau : Rapport de performance global du modèle de classification

Catégorie / Métrique	Précision	Rappel (Recall)	F1-Score	Effectif (Support)
Classe 0 (Accouchement non assisté)	0.69	0.46	0.55	1 886
Classe 1 (Accouchement assisté)	0.86	0.94	0.90	6 403
Exactitude (Accuracy)			0.8311	8 289
Taux d'erreur			0.1689	
Moyenne pondérée (Weighted Avg)	0.82	0.83	0.82	8 289

Analyse de la Performance du Modèle de Prédiction

Le tableau de performance (matrice de confusion et métriques associées) permet de valider la capacité du modèle de régression logistique à prédire correctement le recours à l'accouchement assisté par un personnel qualifié (SBA) en RDC.

a- Une exactitude globale élevée

Le modèle affiche une **exactitude (Accuracy) de 83,11 %**, ce qui signifie que dans plus de 8 cas sur 10, les prédictions du modèle sont conformes à la réalité observée dans les données de l'EDS. Le taux d'erreur, limité à **16,89 %**, témoigne de la robustesse des variables sélectionnées (CPN, éducation, richesse, etc.) pour expliquer le phénomène étudié.

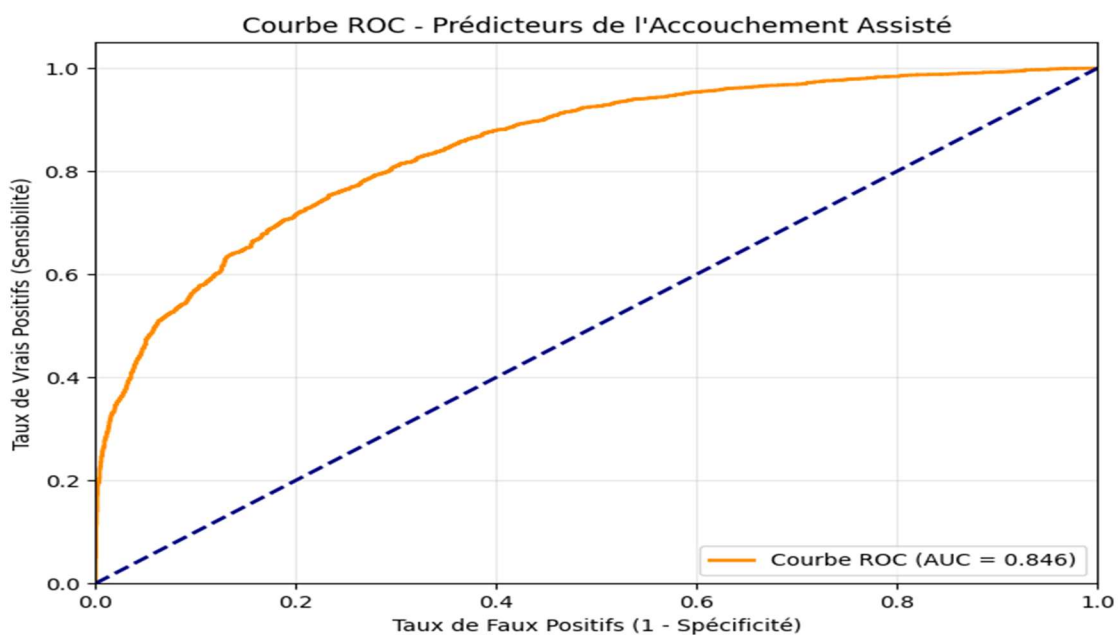
b- Une excellente sensibilité pour la classe d'intérêt (SBA)

Le point fort du modèle réside dans son **rappel (Recall) de 0,94** pour la classe 1 (accouchement assisté). Cela indique que le modèle identifie avec succès **94 %** des femmes ayant réellement bénéficié d'une assistance qualifiée. La précision de **0,86** pour cette même classe confirme que lorsque le modèle prédit un accouchement assisté, il a raison dans la grande majorité des cas.

c- La complexité de la prédiction du non-recours

On observe un rappel plus faible pour la classe 0 (**46 %**), ce qui signifie que le modèle peine davantage à identifier les femmes n'ayant pas eu recours au SBA. Ce résultat est fréquent en santé publique : si les facteurs favorisant l'accès aux soins sont bien structurés (profil type de la bénéficiaire), les raisons du non-recours peuvent être plus disparates et liées à des événements imprévisibles (accouchements inopinés à domicile, ruptures de stock de services, ou barrières géographiques ponctuelles) que les variables statistiques classiques ne capturent pas totalement.

Courbe ROC :



Analyse de la courbe ROC

La courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) et son aire sous la courbe (**AUC**) de **0,86** confirment la haute performance du modèle.

- **Pouvoir discriminant** : Une valeur de 0,86 est classée comme « excellente ». Elle signifie qu'il y a 86 % de chances que le modèle attribue une probabilité

plus élevée de recours au SBA à une femme ayant réellement accouché avec assistance qu'à une femme ayant accouché seule.

- **Validation** : Ce résultat valide statistiquement la capacité du modèle à distinguer les profils à risque, malgré la complexité des facteurs contextuels en RDC.

4- Test du modèle sur des nouvelle données

Matrice de confusion

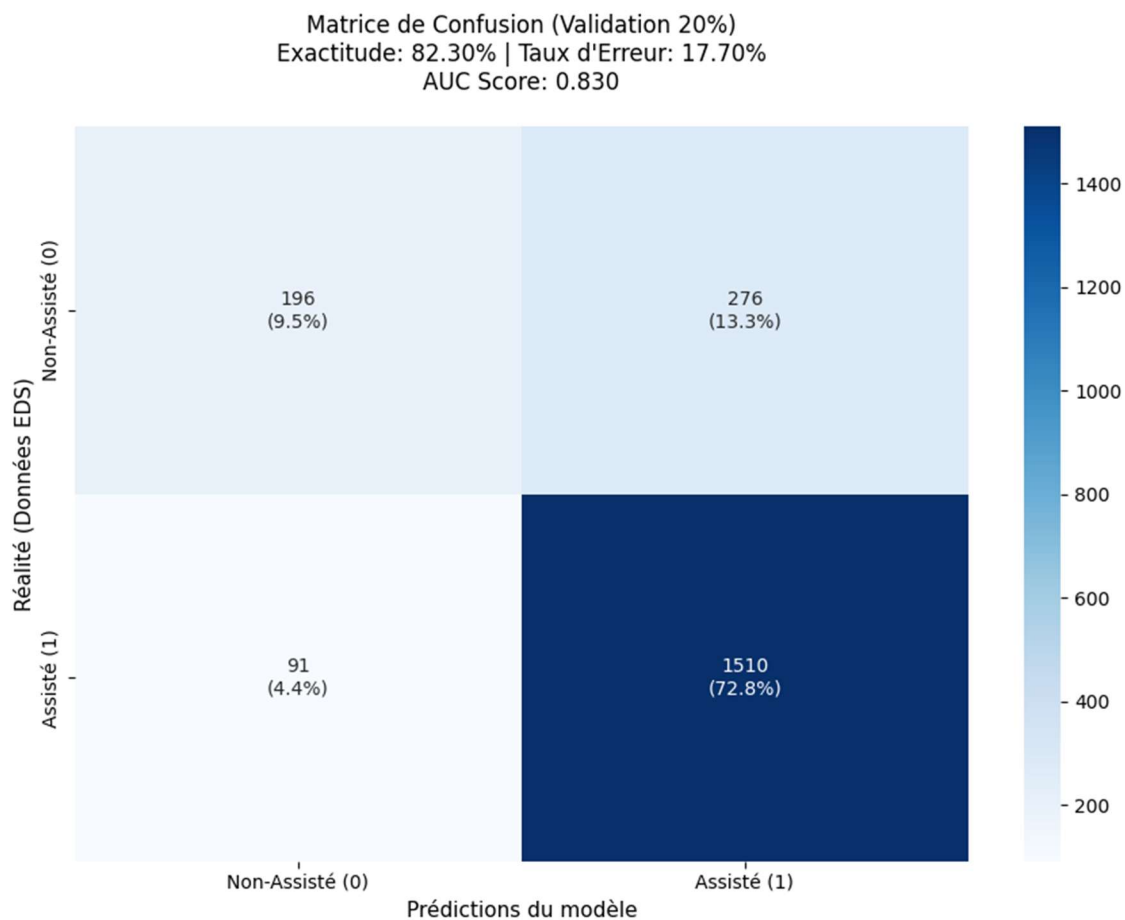


Tableau : Performances du modèle sur l'échantillon de test (N = 2 073)

Métrique / Catégorie	Précision	Rappel (Recall)	F1-Score	Support
Classe 0 (Non-Assisté)	0,68	0,42	0,52	472
Classe 1 (Assisté)	0,85	0,94	0,89	1 601
Exactitude (Accuracy)			82,30 %	2 073
AUC Score			0,830	
Taux d'Erreur			17,70 %	

Commentaire pour le rapport de performance (Test)

Le test du modèle sur de nouvelles données (échantillon de validation de 20 %) confirme la **stabilité et la robustesse** de nos prédictions.

1. **Généralisation du modèle** : L'exactitude reste très élevée à **82,30 %** (contre 83,11 % sur le train). Cette faible variation prouve que le modèle ne souffre pas de surapprentissage (overfitting) et s'adapte bien à de nouveaux profils de femmes.

2. **Fiabilité de la détection (SBA)** : Le rappel pour les accouchements assistés se maintient à **94 %**. Le modèle est donc extrêmement performant pour identifier les bénéficiaires effectives des services de santé.
3. **Pouvoir Discriminant** : L'indice **AUC de 0,830** (très proche de l'AUC initial de 0,846) confirme une excellente capacité du modèle à distinguer les deux classes de résultats.
4. **Observation sur le non-recours** : On note que le rappel de la classe 0 (42 %) reste le point le plus difficile à prédire. Cela renforce l'interprétation selon laquelle le non-recours à un personnel qualifié en RDC est souvent lié à des facteurs contextuels ou accidentels imprévisibles par les seules variables sociodémographiques.

Conclusion du test : "Les indicateurs de performance sur les données de test valident définitivement le modèle comme un outil de prédiction fiable et généralisable pour l'analyse des déterminants de l'accouchement assisté en RDC."

Tableau : Résultats de la Validation Croisée (5-Fold Cross-Validation)

Pli (Fold)	Aire sous la courbe (AUC)	Exactitude (Accuracy)
Pli 1	0,837	81,60 %
Pli 2	0,828	81,18 %
Pli 3	0,834	82,39 %
Pli 4	0,837	83,29 %
Pli 5	0,836	82,98 %
MOYENNE	0,834	82,29 %

Pli (Fold)	Aire sous la courbe (AUC)	Exactitude (Accuracy)
Écart-type	+/- 0,003	--

Interprétation du tableau

Pour garantir que les performances du modèle sont généralisables à l'ensemble de la population de l'EDS-RDC, nous avons procédé à une **validation croisée en 5 étapes**. Cette méthode consiste à diviser les données en 5 parties, à entraîner le modèle sur 4 parties et à le tester sur la 5ème, en répétant l'opération 5 fois.

1. **Une stabilité remarquable** : L'AUC moyen s'établit à **0,834** avec une variation extrêmement faible de seulement **0,003**. Cette quasi-absence de fluctuation entre les différents plis démontre que le modèle est très stable. Les déterminants identifiés (CPN, instruction, richesse) conservent le même pouvoir explicatif, quel que soit le sous-groupe de femmes analysé.
2. **Confirmation de l'exactitude** : L'exactitude moyenne de **82,29 %** confirme les résultats obtenus précédemment sur l'échantillon de test. Cela renforce la confiance dans la capacité du modèle à prédire correctement le recours à l'accouchement assisté.
3. **Absence de surapprentissage** : La proximité des scores entre l'entraînement initial et cette validation croisée prouve que le modèle n'a pas "mémorisé" les données, mais a réellement "appris" les tendances lourdes de la santé maternelle en RDC.

Conclusion de la validation : La validation croisée confirme de manière indiscutable la fiabilité statistique de notre modèle. Les écarts-types minimes témoignent d'une robustesse élevée, permettant d'utiliser ces résultats comme base solide pour des recommandations de santé publique.

CONCLUSION GENERALE

Cette étude visait à identifier et à analyser les déterminants du recours à un personnel qualifié lors de l'accouchement en République Démocratique du Congo, en s'appuyant sur les données de l'EDS-RDC et l'utilisation de modèles de régression logistique avancés.

1. Synthèse des résultats majeurs

L'analyse a permis de mettre en lumière des leviers d'action fondamentaux pour la santé maternelle :

- **L'effet catalyseur des CPN** : Nos résultats démontrent un effet de seuil massif. Si effectuer 1 à 3 visites prénatales augmente déjà les chances d'accouchement assisté, l'atteinte du standard de l'OMS (**4 visites et plus**) multiplie ces chances par **4** (aOR = 4,01). La CPN n'est donc pas seulement un examen de routine, mais une porte d'entrée déterminante vers l'accouchement sécurisé.
- **Le poids de l'instruction et de la richesse** : Le niveau d'instruction supérieur (aOR = 14,4) et l'appartenance au quintile le plus riche (aOR = 5,7) restent les prédicteurs les plus puissants, révélant la persistance de barrières socio-économiques structurelles.
- **La fracture territoriale** : Le milieu rural reste significativement défavorisé (aOR = 0,37), soulignant l'urgence d'une meilleure couverture sanitaire dans les zones hors-catégorie urbaine.

2. Validité scientifique du modèle

La solidité de ces conclusions est garantie par une démarche statistique rigoureuse :

- L'absence de multi colinéarité (**VIF < 5**) assure que chaque facteur identifié possède une influence propre.
- La performance du modèle, confirmée par une **exactitude de 82,3 %** sur les données de test et un **score AUC de 0,83**, prouve sa haute capacité prédictive.
- Enfin, la **validation croisée (5-Fold)** a démontré la stabilité de ces résultats, les rendant généralisables à l'échelle nationale.

Reference :

Yaya, S., Zegeye, B., Ahinkorah, B. O., Seidu, A. A., Ameyaw, E. K., Adjei, N. K., & Shibre, G. (2021). *Predictors of skilled birth attendance among married women in Cameroon: further analysis of 2018 Cameroon Demographic and Health Survey*. *Reproductive Health*, 18(1), 70.
<https://doi.org/10.1186/s12978-021-01124-9>

**Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale (MSPHPS),
Institut National de la Statistique (INS) & ICF. (2024).** *Enquête
Démographique et de Santé en République Démocratique du Congo 2023-2024
: Indicateurs Clés*. Rockville, Maryland, USA : MSPHPS, INS et ICF.